Maple 专项练习题

1. 斐波那契数列计算

要求：定义一个名为 `Fibonacci` 的 Maple 函数。

- **输入**：一个非负整数 `n`。
- **输出**：斐波那契数列的第 `n` 项 `F(n)`。数列定义为：

$$F(0) = 0, \quad F(1) = 1, \quad F(n) = F(n-1) + F(n-2) \quad (n \geq 2)$$

- **任务**：
  1. 用递归方法实现该函数。
  2. 用循环（`for`）方法实现该函数。
  3. 比较两种方法在计算 `Fibonacci(20)` 和 `Fibonacci(30)` 时的速度（可使用 `time()` 命令）。

---

2. 分段函数的定义与绘图

要求：定义一个分段函数 $g(x)$并绘制其图形。

- 函数定义如下：

$$g(x) = \begin{cases} x^2, & \text{if } x < 0 \\ \sin(x), & \text{if } 0 \leq x < \pi \\ x - \pi, & \text{if } x \geq \pi \end{cases}$$

- **任务**：
  1. 在 Maple 中定义此函数（建议使用 `piecewise` 命令）。
  2. 计算 $g(-2)$, $g(1)$, $g(4)$的值。
  3. 在区间 $[-5, 5]$上绘制函数 $g(x)$的图形。确保分段连接点清晰可见。

---

3. 达布下和（积分近似）

要求：定义一个计算函数在区间上达布下和（矩形法近似积分）的函数。

- **函数名**：`DarbouxLowerSum`
- **输入**：
  - `f`：一个关于变量 `x` 的函数表达式。
  - `a`，`b`：积分区间的端点，满足 $a < b$。
  - `n`：划分区间的小区间个数（正整数）。
- **输出**：达布下和 S_n的近似值。公式为：

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \cdot \Delta x, \quad \text{其中 } \Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + i \cdot \Delta x$$

  （即每个小区间取左端点的函数值作为矩形高）。
- **任务**：
  1. 实现该函数。
  2. 用此函数计算 $f(x) = x^2$在 $[0, 1]$上，当 $n = 10, 100$时的积分近似值。
  3. 与 Maple 精确积分命令 `int(x^2, x=0..1)` 的结果比较，观察近似值如何随 n增大而接近精确值。

---

4. 素数筛选函数

要求：定义一个函数，找出给定范围内的所有素数。

- **函数名**：`ListPrimes`
- **输入**：一个大于 1 的整数 `N`。
- **输出**：一个列表（`list`），包含 1 到 `N` 之间（包括 1 和 `N`）的所有素数。
- **任务**：
  1. 使用 `if` 判断和 `for` 循环实现此函数（可使用基础的试除法：对于每个数 `i`，检查它是否能被 2 到 $\sqrt{i}$之间的任何整数整除）。
  2. 调用 `ListPrimes(30)`，输出结果。

  使用 Maple 内置的 `isprime` 函数

---

5. 高阶导数符号快捷定义

要求：定义一个过程，自动创建高阶导数的快捷符号变量。

- **函数名**：`SetupDerivatives`
- **输入**：
  - `u`：一个依赖于变量 `x` 的函数表达式（如 `sin(x)` 或一个未定义的函数 `u(x)`）。
- **功能**：该过程执行后，应自动定义以下变量（使用 `` `:=` `` 赋值）：
  - `ux` 表示一阶导数 $\frac{du}{dx}$。
  - `u2x` 表示二阶导数 $\frac{d^2u}{dx^2}$。
  - `u3x`，`u4x`，`u5x`，`u6x` 分别表示三到六阶导数。
    （提示：使用 `diff(u, x$k)` 命令计算 k 阶导数）
- **任务**：
  1. 实现 `SetupDerivatives` 过程。
  2. 进行测试：首先输入 `u := x^3 + sin(x)`，然后调用 `SetupDerivatives(u)`。之后，直接输入 `ux`，`u2x`，`u3x` 查看它们的值，验证其是否正确表示对应的导数。